

SunHarvest Agro — Irrigação Solar Inteligente

"O sol irriga sua lavoura — nós garantimos que nenhuma gota seja desperdiçada e nenhuma bomba pare sem você saber."

O Problema

O Brasil é o **maior irrigante da América Latina** e o 4º do mundo. Mais de 8,2 milhões de hectares são irrigados, consumindo **~70% da água doce retirada no país**. Ao mesmo tempo, a expansão do bombeamento solar off-grid é a única alternativa viável para milhões de hectares no semiárido e em áreas sem rede elétrica.

O problema é duplo:

1. **Irrigação por achismo** — Sem dados locais de evapotranspiração, o produtor irriga por calendário fixo. Resultado: desperdício de água (até 30% a mais que o necessário) OU estresse hídrico por irrigação insuficiente.
 2. **Bomba solar invisível** — Quando o painel suja, a bomba degrada ou a tubulação obstrui, o produtor rural em área remota só descobre quando a lavoura já está murchando. Não existe "conta de luz" para comparar.
-

A Solução

SunHarvest Agro resolve os dois lados:

Usamos dados de satélite da NASA (radiação solar, temperatura, vento, umidade) para calcular **quanto de água sua lavoura precisa hoje** (evapotranspiração FAO Penman-Monteith) E **quanta energia seu painel solar está entregando à bomba**. Sensores IoT no campo medem umidade do solo e vazão real. Quando o solo está seco mas a bomba deveria estar funcionando — diagnosticamos a causa: clima, painel sujo, bomba com defeito ou tubulação obstruída.

O produtor recebe no celular:

- "Irrigue 22mm hoje" (baseado em ETo + cultura + solo)
 - "Sua bomba entregou apenas 40% da vazão esperada — painel pode estar sujo"
 - "Previsão: 3 dias nublados — antecipe irrigação ou limpe os painéis"
-

O Problema em Números

Dado	Fonte
Irrigação consome 70% da água doce retirada no Brasil	ANA, 2021

Dado	Fonte
Desperdício médio de 30-40% em sistemas mal manejados	FAO/Embrapa
Semiárido brasileiro: 1,5 milhão de cisternas , mas irrigação produtiva ainda limitada	ASA Brasil
Mercado de bombas solares cresce 25% ao ano no Brasil	ABSOLAR
Perdas por falha não detectada em bombeamento remoto: até 45 dias sem diagnóstico	IRENA, 2016
Eventos climáticos extremos (secas prolongadas + chuvas intensas) aumentaram 30% em frequência desde 2000	IPCC AR6 WG2

Referências

Escassez hídrica e irrigação

- **ANA – Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil (2021)**
 - <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/conjuntura-dos-recursos-hidricos>
- **ANA – Atlas Irrigação: uso da água na agricultura irrigada**
 - <https://atlasirrigacao.ana.gov.br/>
- **FAO – Water scarcity and agriculture**
 - <https://www.fao.org/water/en/>
- **Embrapa – Manejo de irrigação: quando e quanto irrigar**
 - <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1003905/manejo-de-irrigacao>

Evapotranspiração e método Penman-Monteith

- **FAO Irrigation & Drainage Paper 56 – Crop Evapotranspiration (referência mundial)**
 - <http://www.fao.org/3/x0490e/x0490e06.htm>
- **NASA POWER – Agroclimatology Community (dados para cálculo de ETo)**
 - <https://power.larc.nasa.gov/docs/methodology/communities/agroclimatology/>
- **Allen et al. (1998) – FAO Penman-Monteith equation**
 - <https://www.fao.org/3/x0490e/x0490e00.htm>

Bombeamento solar para irrigação

- **IRENA – Solar Pumping for Irrigation: Improving livelihoods and sustainability (2016)**
 - <https://www.irena.org/publications/2016/Jun/Solar-Pumping-for-Irrigation>
- **World Bank – Solar Pumping: The Basics**
 - <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/880931517231654485>
- **ABSOLAR – Energia solar no agronegócio brasileiro**
 - <https://www.absolar.org.br/>
- **Chandel et al. (2015) – Review of solar photovoltaic water pumping system for irrigation**
 - <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115001975>

Mudanças climáticas e impacto na agricultura

- **IPCC AR6 WG2 – Chapter 5: Food, Fibre and Other Ecosystem Products**
 - <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-5/>
- **Embrapa – Mudanças climáticas e agricultura no Brasil**
 - <https://www.embrapa.br/tema-mudancas-climaticas>
- **PBMC – Impacto das mudanças climáticas no Brasil (Painel Brasileiro)**
 - <http://www.pbmc.coppe.ufrj.br/>

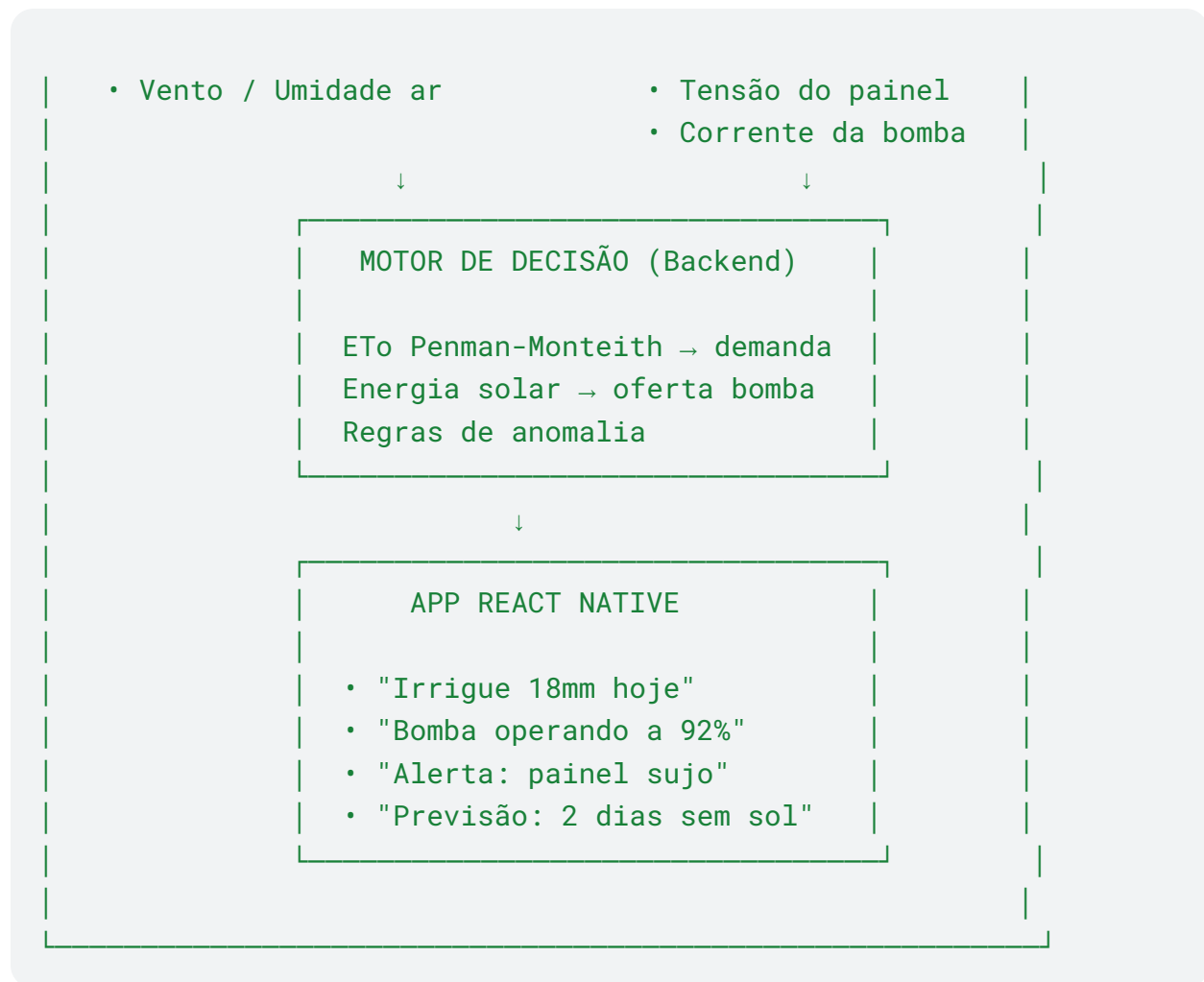
Semiárido e agricultura familiar

- **ASA Brasil – Convivência com o Semiárido**
 - <https://www.asabrasil.org.br/>
- **Embrapa Semiárido – Tecnologias para agricultura irrigada**
 - <https://www.embrapa.br/semiario>

Proposta de Valor

None





Por que funciona como trabalho acadêmico

Requisito	Como atende
React Native	App com dashboard de irrigação + saúde da bomba
Java Backend	Spring Boot: cálculo ETo, ingestão telemetria, regras
Database ≥ 3 entidades	User, Farm, IrradianceForecast, SoilReading, PumpReading, IrrigationAlert
API pública (NASA)	POWER Agroclimatology — feita literalmente para isso
IoT (ESP32)	Sensor umidade solo + sensor vazão + INA219 no painel

Requisito	Como atende
Azure + Docker	Container Apps + IoT Hub + PostgreSQL
Problema real com dados	Crise hídrica + bombeamento solar = altamente relevante

Endpoints

Auth

POST /api/v1/auth/register
 { email: string, password: string, displayName: string }

POST /api/v1/auth/login
 { email: string, password: string }

POST /api/v1/auth/refresh
 { refreshToken: string }

Farm

POST /api/v1/farms
 { name: string, latitude: double, longitude: double, altitudeMeters: double, cropType: string, soilType: string, areaHectares: double, irrigationEfficiency: double, solarPanelCapacityW: double, pumpPowerW: double, tiltDegrees?: double, azimuthDegrees?: double, performanceRatio?: double, deviceId?: string }

GET /api/v1/farms
 {}

GET /api/v1/farms/{id}
 {}

PATCH /api/v1/farms/{id}
 { name?: string, cropType?: string, soilType?: string,

areaHectares?: double, irrigationEfficiency?: double,
solarPanelCapacityW?: double, pumpPowerW?: double,
altitudeMeters?: double }

DELETE /api/v1/farms/{id}
{ }

11:32

← Configurações da Fazenda

Cultura e Solo

TIPO DE CULTURA

Milho Soja Café Tomate

Cana-de-açúcar Feijão Algodão

Arroz

TIPO DE SOLO

Arenoso Argiloso Franco

Silto-argiloso

Talhão

ÁREA DO TALHÃO

5 ha

EFICIÊNCIA DE IRRIGAÇÃO

85 %

ALTITUDE DA FAZENDA

500 m

Energia Solar

CAPACIDADE DOS PAINÉIS

3000 W

POTÊNCIA DA BOMBA

1100 W

Salvar Configurações

Alerts

GET /api/v1/farms/{id}/alerts
{ severity?: string, acknowledged?: boolean, limit?: int, offset?: int }

GET /api/v1/alerts/{id}
{ }

PATCH /api/v1/alerts/{id}/acknowledge
{ acknowledged: boolean }

DELETE /api/v1/alerts/{id}
{ }